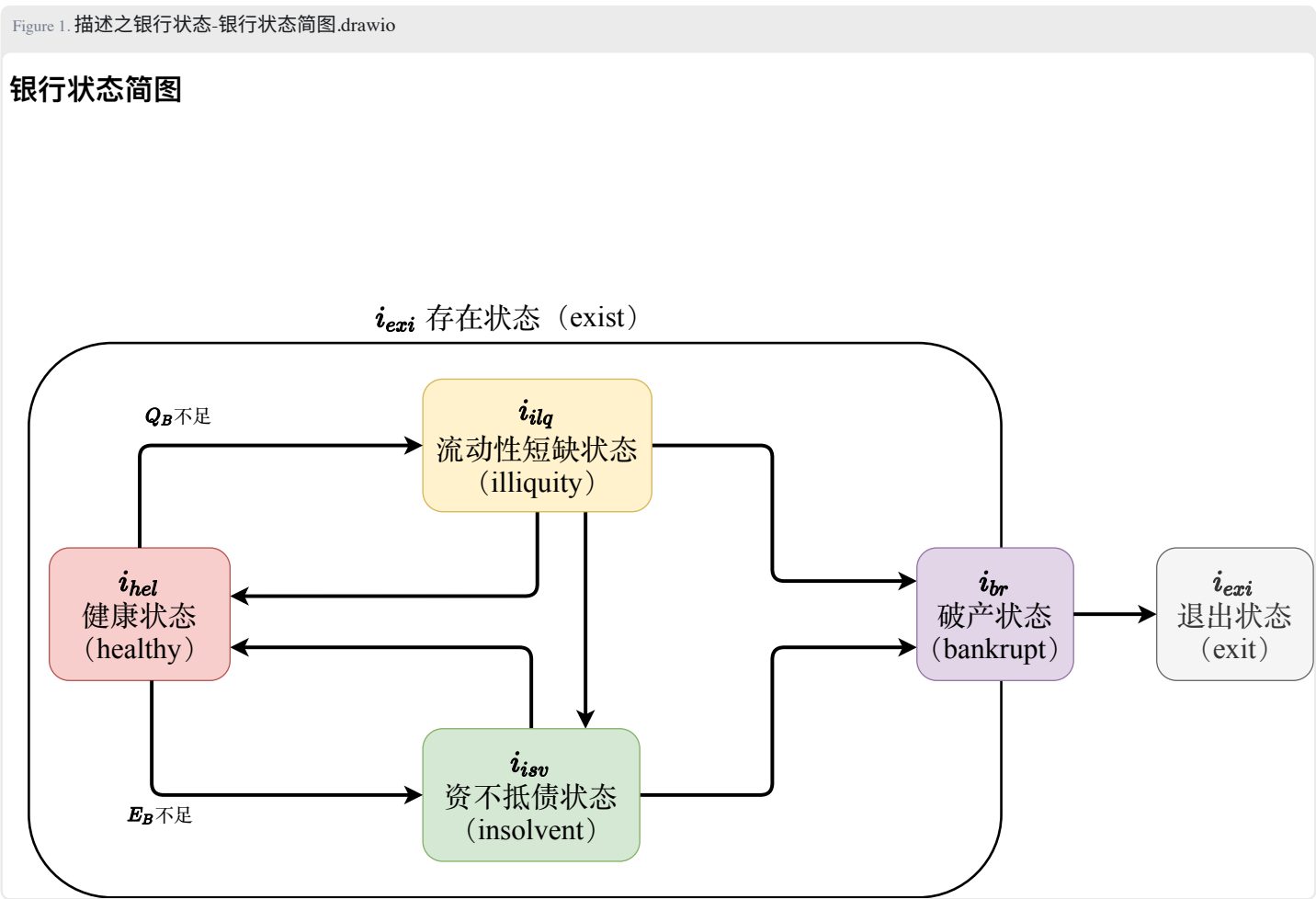


描述之银行状态

1. 描述银行状态

银行状态图：



附件链接：[描述之银行状态.drawio](#)

2. 健康状态

当银行资产负债表与资金流运转正常时，处于健康状态。定义在时期 t ，处于健康状态之银行个体 i 为 $i_{hel,B}[t]$ 或者简称为 i_{hel} 。

对部分银行来说，遭受资产损失冲击，可能会出现流动性短缺（illiquidity）或资不抵债（insolvent）状态。

3. 流动性短缺状态

如果流动性资金 $Q_B[i, t]$ 不足，则银行 i 会进入流动性短缺（illiquidity）状态。定义在时期 t ，处于流动性短缺之银行个体 i 为 $i_{ilq, B}[t]$ 或者简称为 i_{ilq} ：

$$i_{ilq, B}[t] := \{i | Q_B[i, t] < Shock_{BI, run}[i, t] \leq Q_B[i, t] + A_{BI}[i, t]\} \quad (1)$$

定义在时期 t ，所有流动性短缺银行 i 构成集合 $\mathbb{B}_{ilq}[t]$ 或 $\mathbb{B}_{ilq}$

$$\mathbb{B}_{ilq}[t] := \bigcup_{i_{ilq, B}[t] \in \mathbb{B}} \{i_{ilq, B}[t]\} \quad (2)$$

4. 资不抵债状态

如果资产损失造成资产小于负债，则银行 i 会进入资不抵债（insolvent）状态。定义在时期 t ，处于资不抵债状态之银行个体 i 为 $i_{isv, B}[t]$ 或者简称为 i_{isv} ：

$$i_{isv, B}[t] := \{i | A_B[i, t] < Z_B[i, t]\} \quad (3)$$

定义在时期 t ，所有出现资不抵债的银行 i 构成集合 $\mathbb{B}_{isv}[t]$

$$\mathbb{B}_{isv}[t] := \bigcup_{i_{isv, B}[t] \in \mathbb{B}} \{i_{isv, B}[t]\} \quad (4)$$

5. 破产状态

当满足以下条件之一的情况时，银行 i 处于破产（bankrupt）状态：

- 资不抵债，且短时间内无法扭转；
- 流动性短缺，且短时间内无法缓解流动性短缺，且后续面临足够大的冲击；

对于资不抵债，银行 i_{isv} 短期内无法扭转这一局面，则进入破产状态。

对于流动性短缺。为了避免流动性短缺状态，银行 i_{ilq} 会按照[描述之银行动用资产顺序](#)，调用资金缓解流动性问题。如果即使这样也无法缓解流动性短缺状态，同时后续遭遇冲击，则进入破产状态。

定义在时期 t ，处于破产状态之银行个体 i 为 $i_{br, B}[t]$ 或者简称为 i_{br} ：

$$i_{br,B}[t] := \{i | (i_{isv,B}[t] \cup i_{ilq,B}[t]) \wedge Shock[i, t + 1] > 0\} \quad (5)$$

定义在时期 t ，所有出现破产的银行 i 构成集合 $\mathbb{B}_{br}[t]$ 或 $\mathbb{B}_{br}$

$$\mathbb{B}_{br}[t] := \bigcup_{i_{br,B}[t] \in \mathbb{B}} \{i_{br,B}[t]\} \quad (6)$$